Animation & Cử Chỉ Nâng Cao

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA — ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Chủ đề 08: Báo cáo Tuần 04 — Môn: Lập trình Đa nền tảng

SVTH: Huỳnh Thiện Lộc — **MSSV:** 106230052

GVHD: TS. Nguyễn Duy Nhật Viễn

Nội dung báo cáo

1. **Animation & UX Roles**
2. **Requirements (Spec)**
3. **Flutter Animation Architecture**
4. **Implicit vs Explicit Matrix**
5. **Explicit Lifecycle & Memory Safety**
6. **Gesture Arena & Disambiguation**
7. **UX Motion Principles & Latency**
8. **Application Architecture**
9. **Implicit Motion: State Interpolation**
10. **Explicit & Gestures: Spring Physics**
11. **Automated Verification & Tests**
12. **Engineering Decision Tree**
13. **References & Verified Sources**

1. Animation & UX Roles

Trụ Cột 1

State Continuity

Tính liên tục không gian: Loại bỏ hiện tượng giật cục khi chuyển trang hoặc thay đổi kích thước layout.

Trụ Cột 2

Guided Focus

Dẫn dắt sự chú ý: Hướng mắt người dùng nhận biết tức thì điểm xuất hiện của dữ liệu hoặc kết quả vừa xử lý.

Trụ Cột 3

Touch Feedback

Phản hồi xúc giác < 100ms: Xác nhận thao tác chạm ngay lập tức, triệt tiêu việc bấm lặp do tưởng ứng dụng bị đơ.

2. Requirements (Spec)

1. Theoretical Foundation

- **Implicit Animation:** `AnimatedContainer` & tự động nội suy.
- **Explicit Animation:** `AnimationController` & quản lý tài nguyên.
- **Gesture Arena:** Xung đột chạm & thời điểm kích hoạt.
- **Non-blocking UX:** Chuyển động không gây cản trở thao tác.

2. Practice & Demo

- **Implicit Card:** Biến đổi kích thước, màu sắc & viền mượt mà.
- **Draggable Spring Card:** Pan 2D kèm quán tính lò xo.
- **Morphing Button:** Xử lý async không khóa UI pipeline.
- **Automated Tests:** 5/5 test pass, 0 memory leak.

3. Flutter Animation Architecture

TẦNG WIDGETS (KHỞI TẠO)	`AnimatedContainer` **(Implicit) |** `SlideTransition` **(Explicit)**
TẦNG ĐIỀU KHIỂN & NỘI SUY	`AnimationController` **(0.0 → 1.0) |** `Tween<T>` **|** `CurvedAnimation`
TẦNG LÀM TƯƠI ĐỒNG BỘ	`Ticker` **&** `TickerProvider` **(Khóa xung VSync 60Hz / 120Hz)**
TẦNG PHẦN CỨNG (GPU RENDER)	**Chỉ cập nhật Transform Layer | Không rebuild Widget con**

4. Implicit vs Explicit Matrix

Đặc Tính Kỹ Thuật	Implicit Animation (Khai báo)	Explicit Animation (Mệnh lệnh)
Cơ chế điều khiển	Truyền Target Value, tự nội suy	Dùng `AnimationController` thủ công
Mức độ linh hoạt	Chạy 1 chiều từ A → B	Toàn quyền: `forward`, `reverse`, `repeat`, `spring`
Nguy cơ Memory Leak	**ZERO LEAK (An toàn 100%)**	**CAO (Bắt buộc phải dispose)**
Boilerplate Code	Cực ít, không cần Ticker	Cần `SingleTickerProviderStateMixin`
Ứng dụng thực tế	Đổi màu nút, mở rộng thẻ, fade in/out	Kéo thả cử chỉ, nảy lò xo, chuyển động lặp

5. Explicit Lifecycle & Memory Safety

Pha 1: Khởi Tạo (Mount)

initState()

- `SingleTickerProviderStateMixin` khởi tạo `Ticker`.
- Ticker lắng nghe xung VSync màn hình.
- **Ticker giữ Strong Reference tới State.**

Pha 2: Giải Phóng (Unmount)

dispose()

- **Bước 1:** `controller.dispose()` (Ngắt Ticker).
- **Bước 2:** `super.dispose()` (Dọn State).
- **Làm ngược:** Crash & Memory Leak vĩnh viễn!

Quy tắc vàng: Luôn giải phóng controller TRƯỚC `super.dispose()`. Nếu Ticker còn sống, Garbage Collector không thể thu hồi State object.

6. Gesture Arena & Disambiguation

BƯỚC 1: TIẾP NHẬN CHẠM (PointerDown) Hit-testing

Mọi Recognizer thỏa mãn tọa độ chạm (Tap, Drag dọc, Drag ngang) đều bước vào Đấu trường.

BƯỚC 2: MÀNG LỌC TOUCH SLOP (> 18dp) Trajectory Filter

Ngón tay di chuyển: Recognizer ngược hướng tự rút lui (**Self-elimination**).

BƯỚC 3: CHIẾN THẮNG (Declare Win) Resolution

Cử chỉ ưu thế tuyên bố thắng cuộc; toàn bộ đối thủ còn lại lập tức bị loại.

Phân cấp Cha - Con: Widget con được đưa vào Arena trước → Ưu tiên thắng theo *First-Come, First-Served*.

7. UX Motion Principles & Latency

< 100 ms

Phản Hồi Xúc Giác

Tức thì, loại bỏ cảm giác trễ ngón tay

150 - 350 ms

Chuyển Cảnh Tối Ưu

Mượt mà, áp dụng đường cong gia tốc

> 500 ms

Ngưỡng Gây Ức Chế

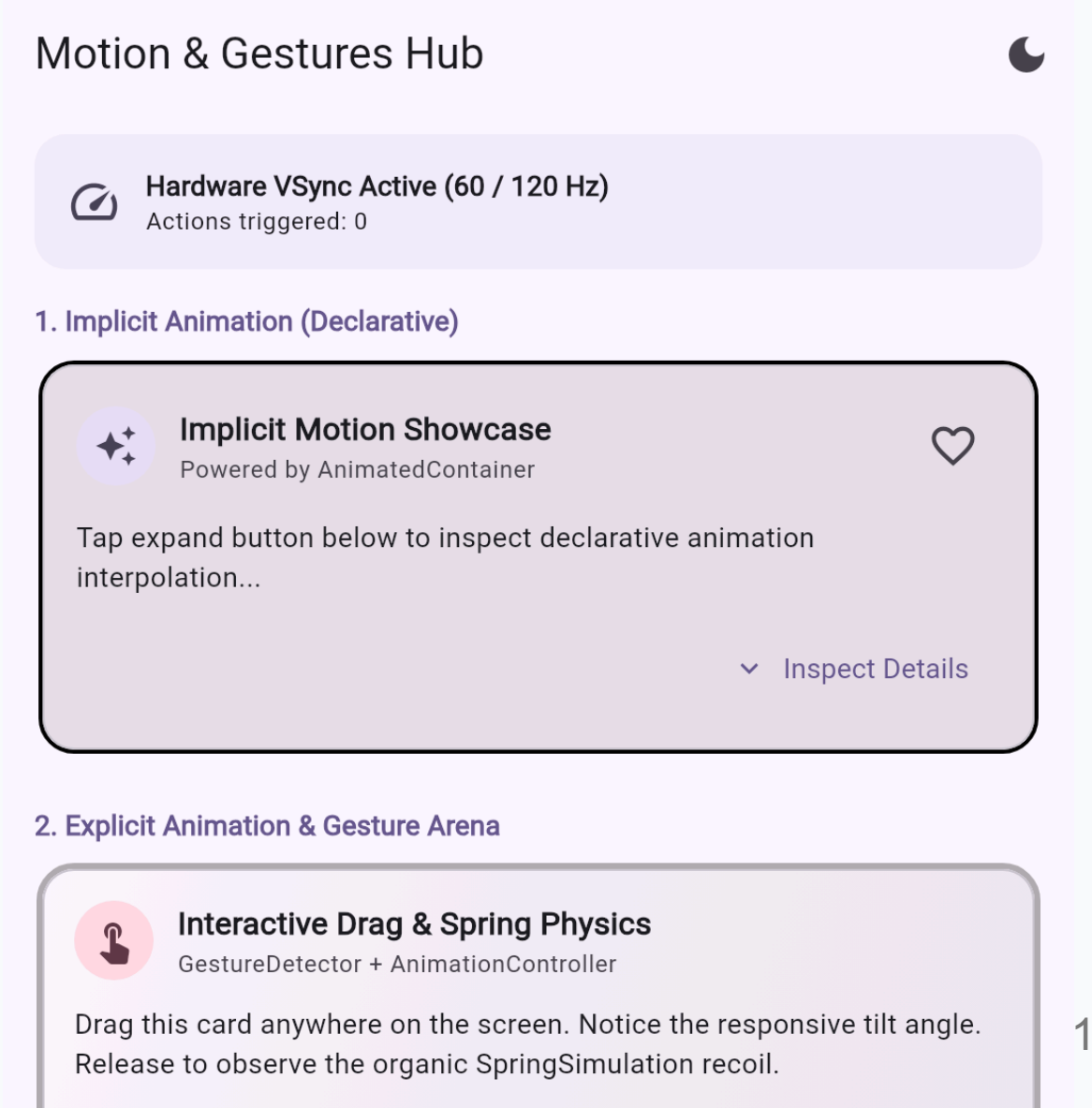
Gây cảm giác lề mề, cản trở thao tác

- **Non-Blocking:** Không khóa cảm ứng khi animation đang chạy.
- **Interruptible:** Cho phép đổi chiều hoặc buông tay giữa chừng.
- **Guided Focus:** Dẫn hướng mắt theo luồng thông tin.
- **Reduced Motion:** Hỗ trợ tắt animation cho người say xe thị giác.

8. Application Architecture

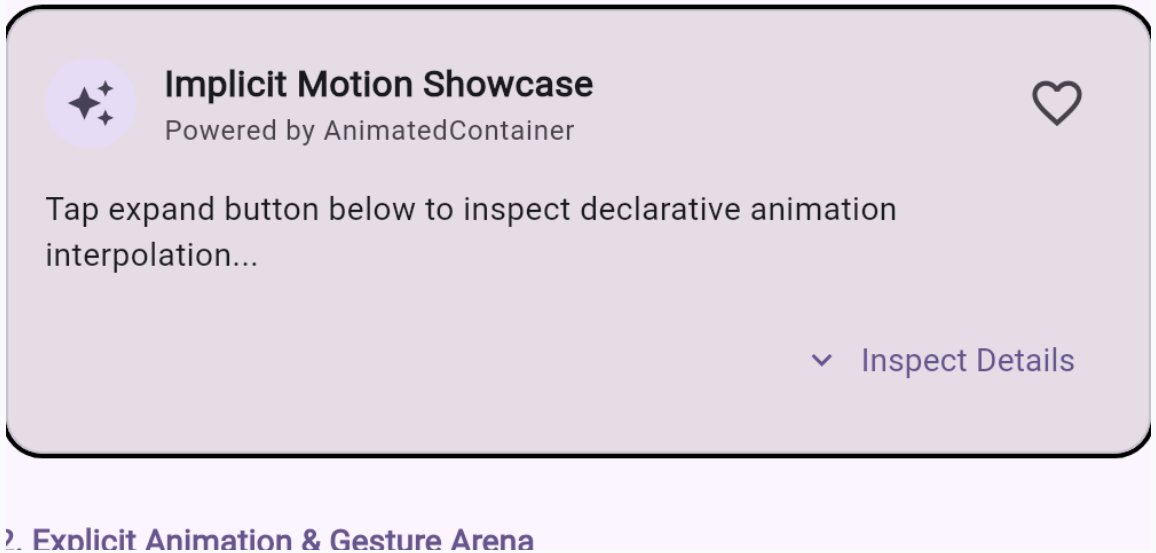
Kiến trúc Demo App (week_04/app)

- **MotionTokens (Lưới 8dp):** `space8`, `space16`, `space24` chuẩn thiết kế.
- **3 Phân hệ chuyển động độc lập:**
  i. `ImplicitMotionCard`: Tự nội suy Declarative.
  ii. `DragSpringCard`: Gesture Arena + Lò xo.
  iii. `MorphingActionButton`: Async không chặn UI.
- **Đồng bộ VSync:** Tự động phát nhịp 60Hz / 120Hz.

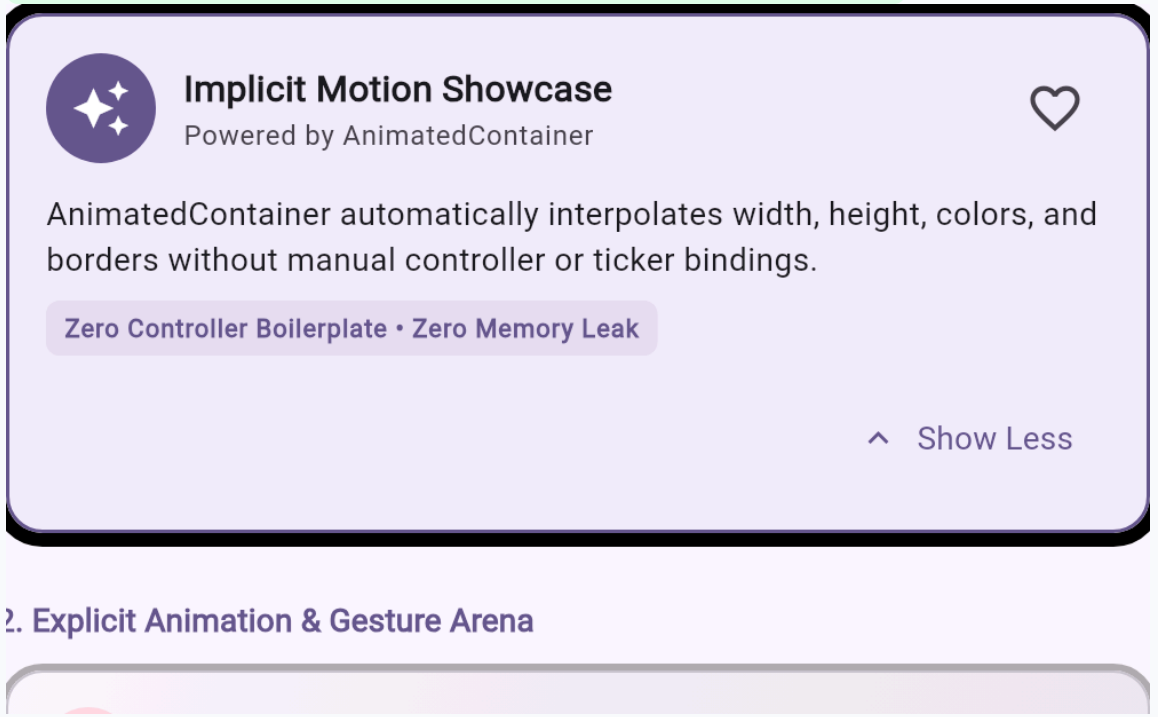


9. Implicit Motion: State Interpolation

1. Trạng Thái Ban Đầu (At Rest)



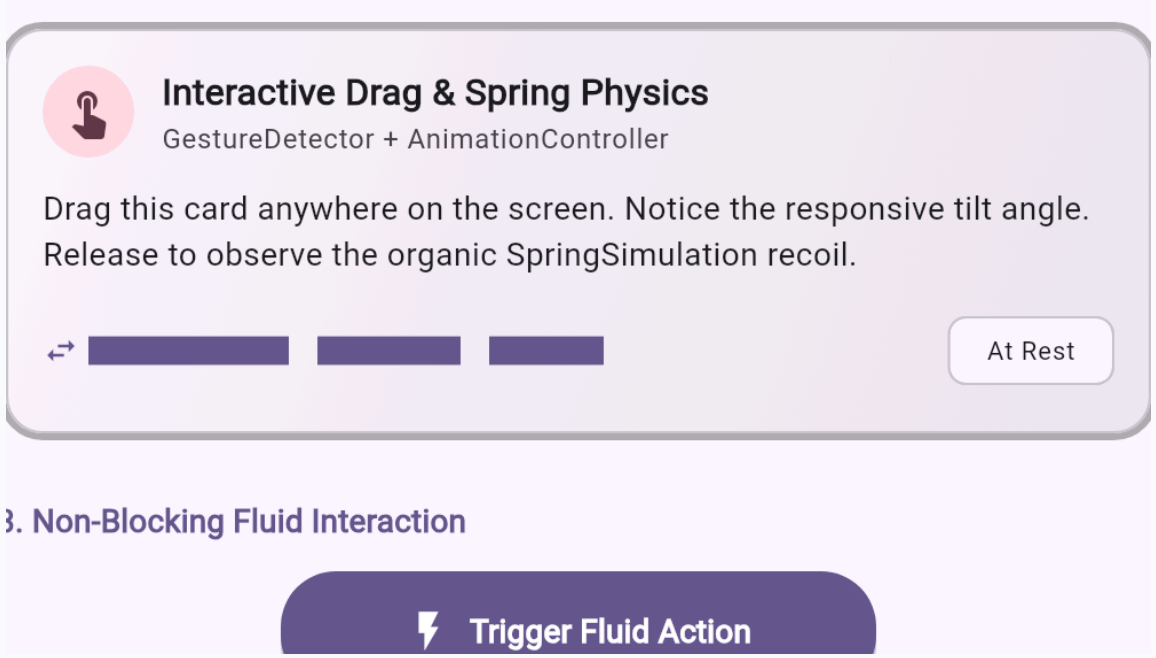
2. Trạng Thái Mở Rộng (Interpolated)



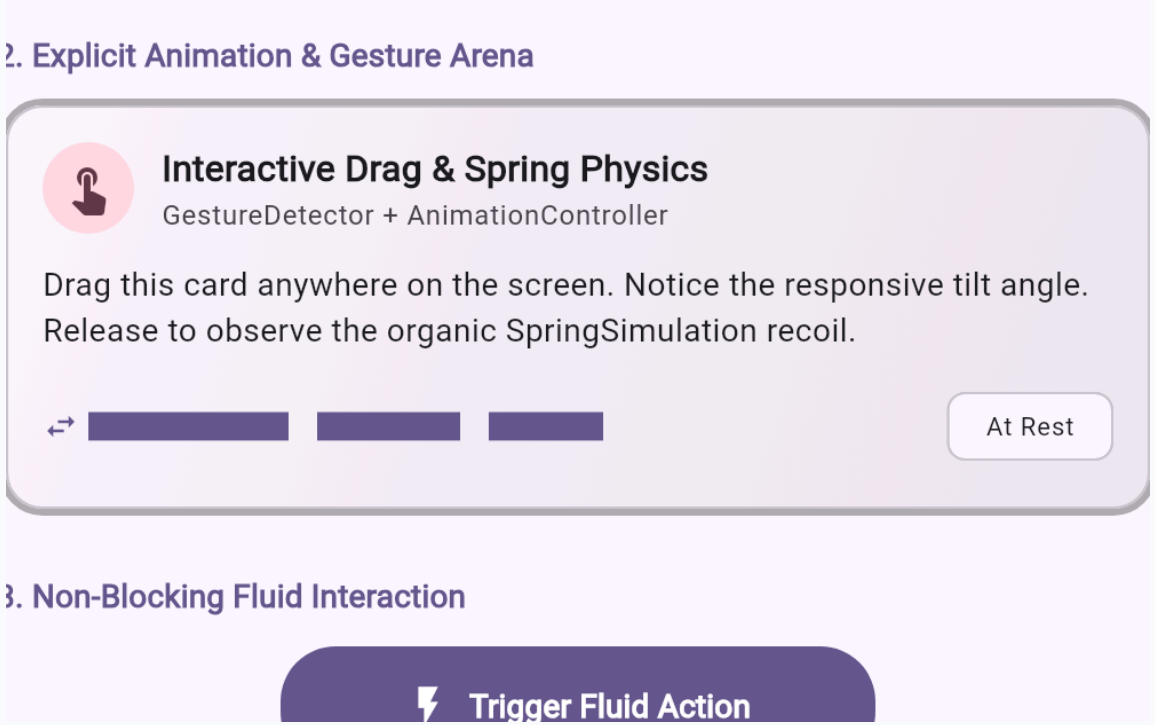
AnimatedContainer: Tự động tính toán biến thiên kích thước, màu nền và độ bo góc khi Target Value đổi mà không cần bất kỳ `AnimationController` nào.

10. Explicit & Gestures: Spring Physics

1. Trạng Thái Ở Gốc (Offset 0, 0)



2. Đang Kéo & Xoay Góc Quán Tính



GestureDetector + SpringSimulation: Bắt tọa độ 2D pan để xoay góc thẻ; khi buông tay, mô phỏng vật lý lò xo kéo thẻ nảy về gốc `(0.0, 0.0)` theo đúng vận tốc vung tay.

11. Automated Verification & Tests

5/5 Kịch Bản Kiểm Thử Tự Động Passed 100% (~2.5s)

1. **Launch M3:** Khởi chạy thành công giao diện và render đầy đủ 3 phân hệ.
2. **Implicit Interpolation:** Kích hoạt mở rộng thẻ, kiểm tra biến thiên frame.
3. **Gesture Drag & Recoil:** Vuốt dời 80px, kiểm tra trạng thái Dragging và nảy về gốc (0,0).
4. **Non-Blocking Async:** Nút Morphing Button chạy tác vụ ngầm mà không khóa UI.
5. **Memory Leak Teardown:** Unmount widget, xác nhận thu hồi 100% Ticker.

✓ flutter test: All tests passed! | ✓ dart analyze: No issues found!

12. Engineering Decision Tree

LỰA CHỌN MẶC ĐỊNH

Implicit Animation

- Chỉ cần đổi giao diện khi state thay đổi.
- Chuyển động 1 chiều từ A → B.
- **Zero Memory Leak, viết code nhanh nhất.**

KHI CÓ NHU CẦU NÂNG CAO

Explicit Animation

- Cần lặp lại vô hạn hoặc đảo chiều giữa chừng.
- Gắn kết trực tiếp với tọa độ kéo thả cử chỉ.
- **Bắt buộc phải quản lý dispose() nghiêm ngặt.**

13. References & Verified Sources

Official Flutter Documentation

- Flutter Animations Overview: docs.flutter.dev/ui/animations/overview
- Implicit Animations Guide: docs.flutter.dev/ui/animations/implicit-animations
- Gestures & Disambiguation Arena: docs.flutter.dev/ui/interactivity/gestures

API Reference & Design System

- `AnimationController` Class: api.flutter.dev/AnimationController
- `GestureArenaManager` Class: api.flutter.dev/GestureArenaManager
- Material Design 3 Motion Principles: m3.material.io/styles/motion

Tất cả các liên kết tham khảo đã được kiểm tra kết nối trực tiếp (HTTP 200 OK).